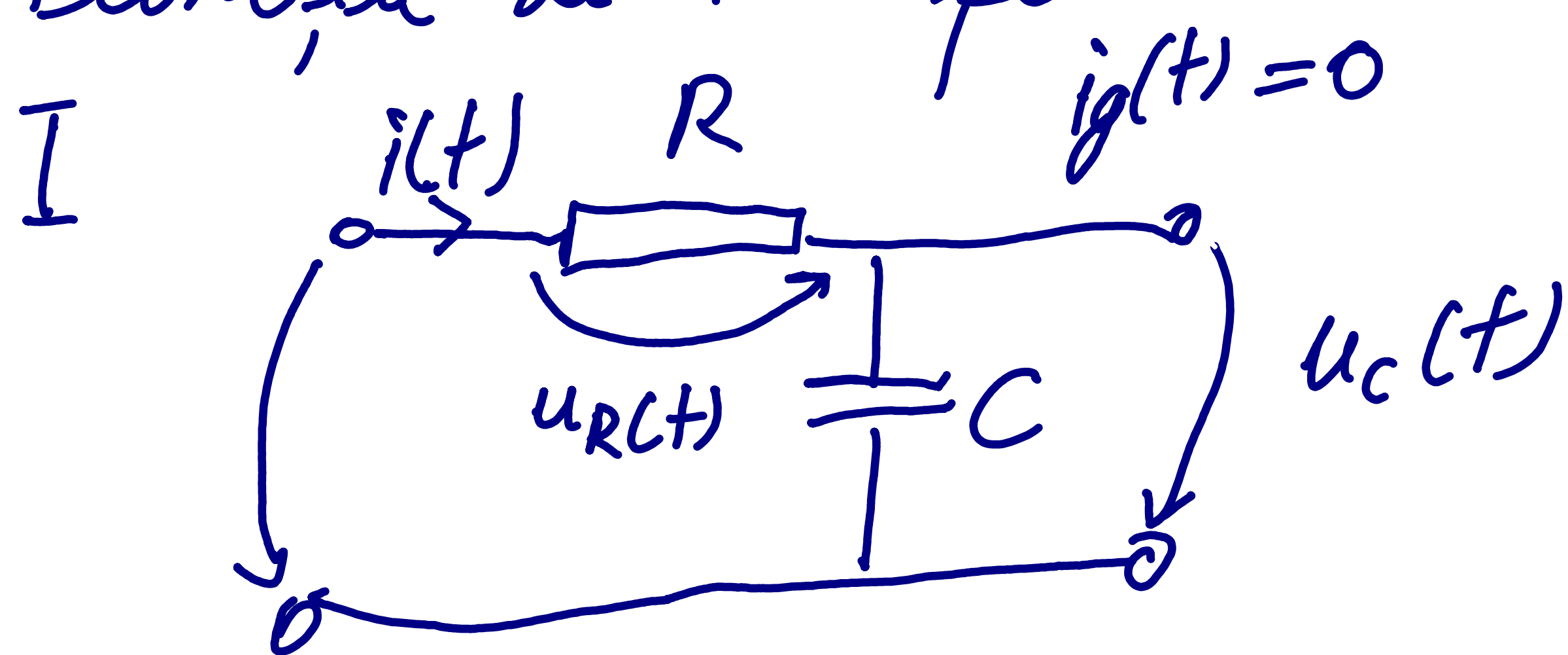


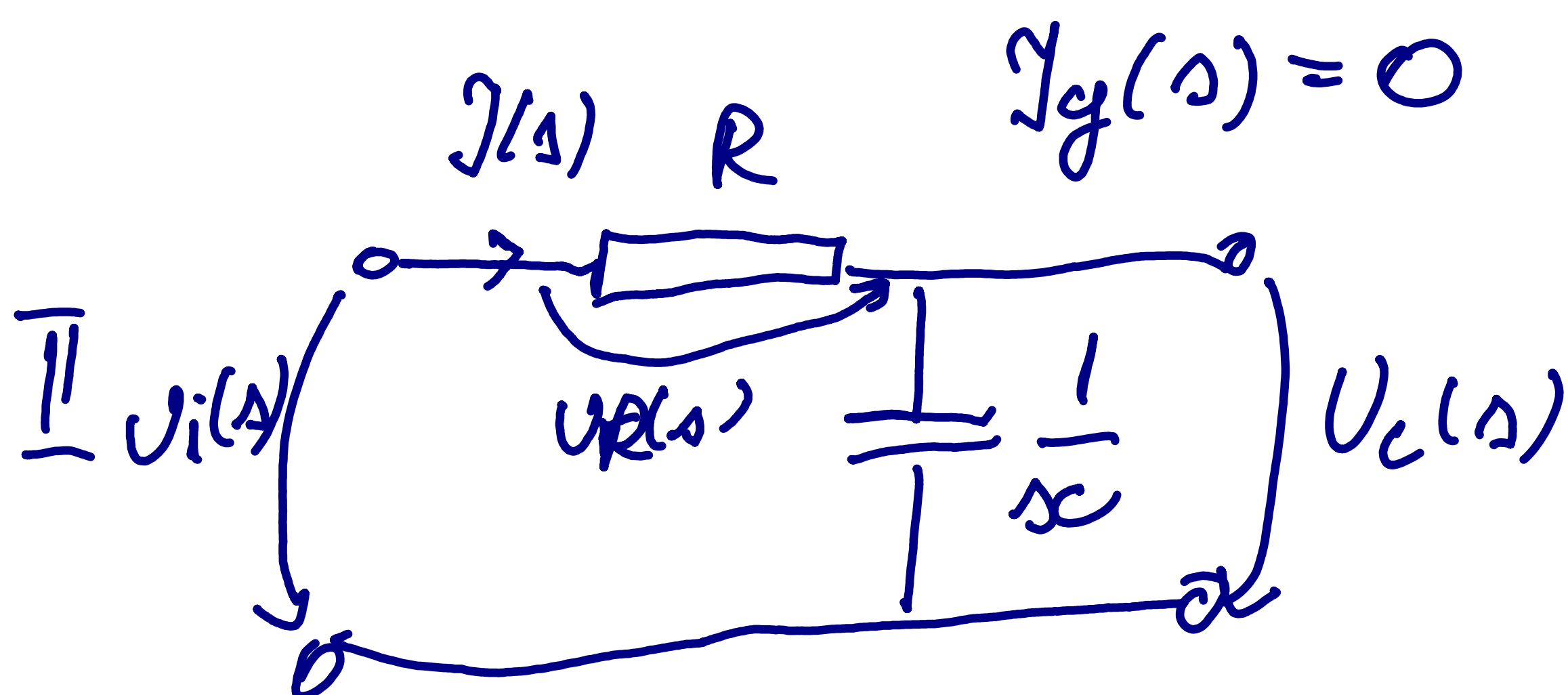
03.11.2025

Funcția de transfer



$$u_i(t) = u(t)$$

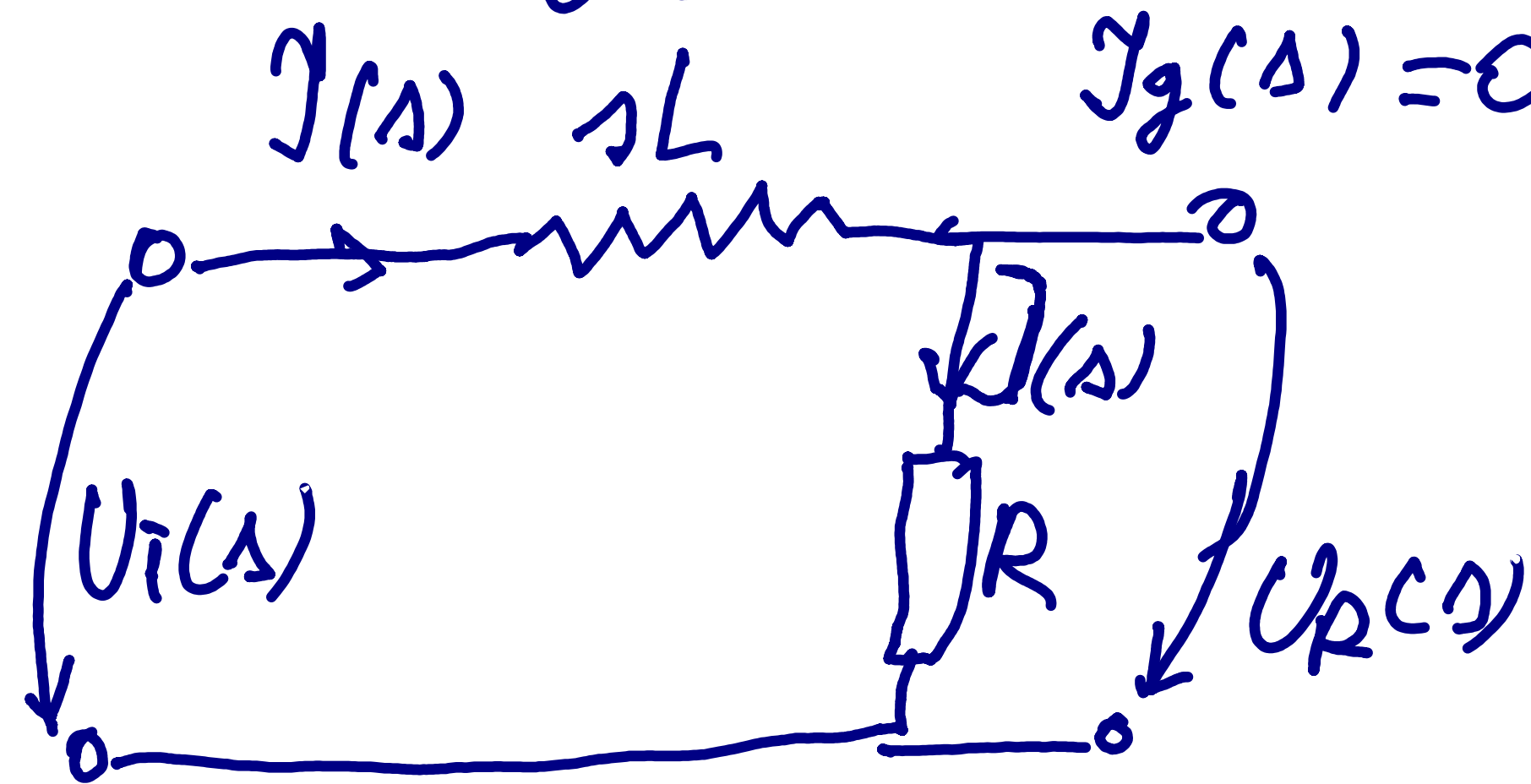
$$y(t) = u_c(t)$$



$$Z_e(s) = R + \frac{1}{sC}$$

$$U(s) = U_i(s)$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{U_c(s)}{U_i(s)} = \frac{I(s) \frac{1}{sC}}{I(s) (R + \frac{1}{sC})} = \frac{1}{R(s+1)}$$

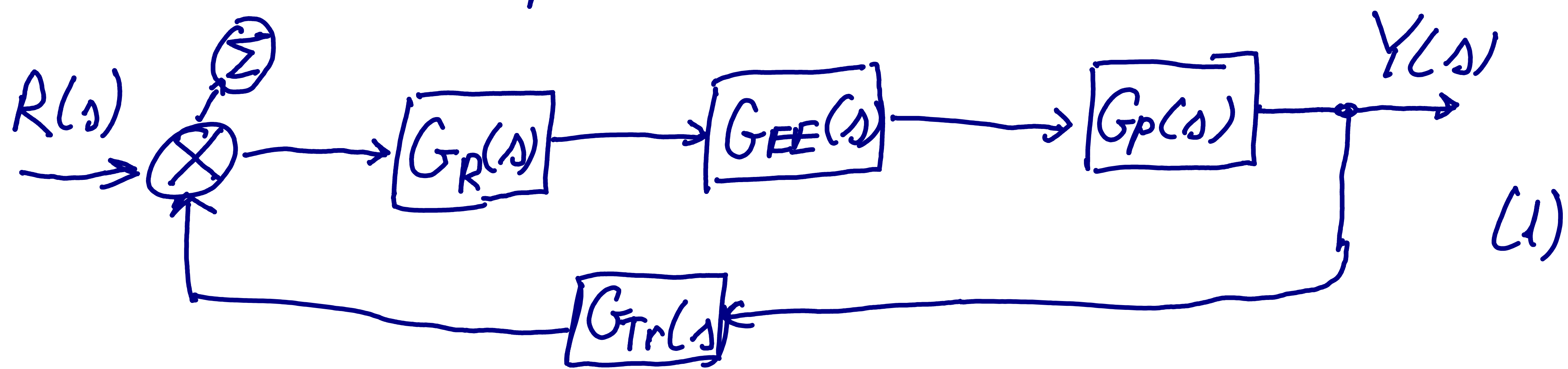


$$U(s) = U_i(s)$$

$$Y(s) = U_R(s)$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{R I(s)}{I(s) (sL + R)} = \frac{R}{sL + R}$$

Scheme pentru modelarea sistemelor



Sistemele de reglare sunt compuse de obicei din mai multe componente denumite subsisteme sau elemente de sistem, fiecare element fiind modelat printr-o f. de transfer. Analiza sistemelor se face cu ajutorul unor scheme grafice care pun în evidență conexiunea dintre aceste elem. și unsul de transmitere a informației. Reprez. a sistemelor cu mai multe elemente se pot face în mai multe moduri:

- 1) Scheme Bloc (1)
- 2) Grafuri de flux

Schema bloc:

- Elemente:

- Lăgăți (semnale)
- Bloc funcțional
- Puncte de ramificație
- Puncte de sumare

Punctul de ramificație: semnalul de ieșire dintr-un bloc pleacă către alt bloc sau pt. de sumare.

Obs: Schema bloc oferă informații doar despre modul în care corectate comp. de sistem. Nu oferă nicio informație despre natura fizică a componentului.

Reducerea schemelor bloc:

Schemele bloc cu mai multe subsisteme pot fi simplificate prin combinarea blocurilor sau modificarea de topologie. Reducerea schemelor bloc se realizează folosind așa numita algebra sistemelor bloc care are la bază relații matematice de natură strict algebrică. Pt reducerea sch. bloc, se folosesc 3 corecțiuni

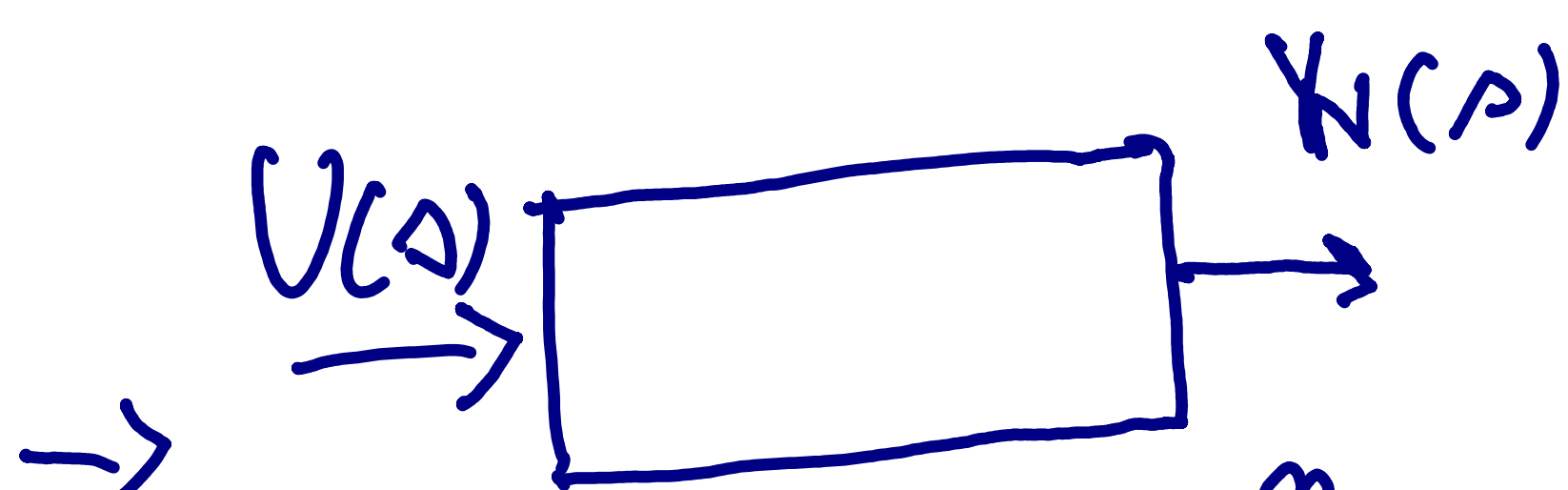
1) Serie / Cascadă



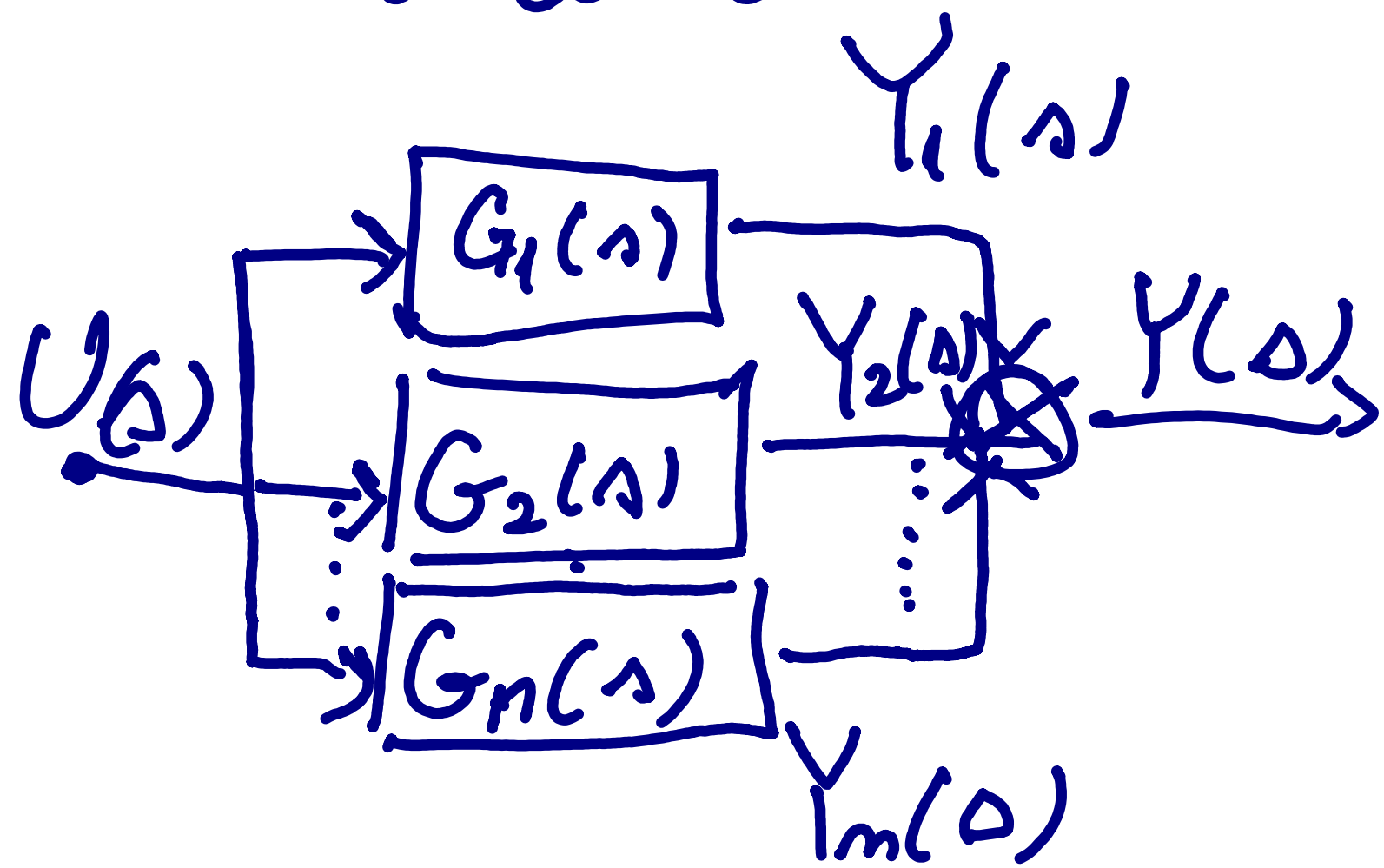
$$Y_1(s) = G_1(s) U(s)$$

$$Y_2(s) = G_2(s) Y_1(s)$$

$$Y_n(s) = G_n(s) \cdot Y_{n-1}(s) \quad G_e(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \prod_{i=1}^n G_i(s)$$



2) Paralel



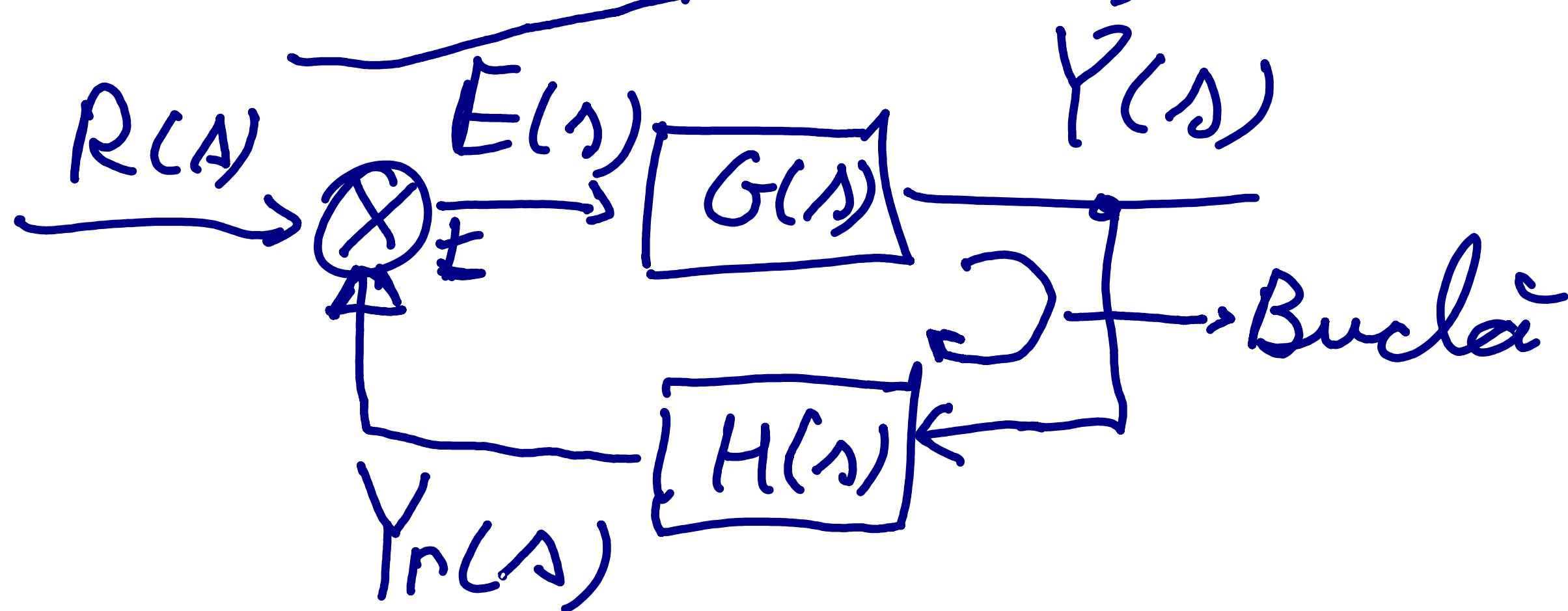
$$Y(s) = Y_1(s) \pm Y_2(s) \pm \dots \pm Y_n(s)$$

$$Y(s) = G_1(s)U(s) \pm G_2(s)U(s) \pm \dots \pm G_n(s)U(s)$$

$$Y(s) = (G_1(s) \pm G_2(s) \pm \dots \pm G_n(s)) U(s)$$

$$G_e(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \sum_{i=1}^n \pm G_i(s)$$

3) Cu reacție, cale directă



$$Y(s) = G(s)E(s)$$

$$E(s) = R(s) \pm G(s)H(s)E(s)$$

$$E(s) = \frac{R(s)}{1 \mp G(s)H(s)}$$

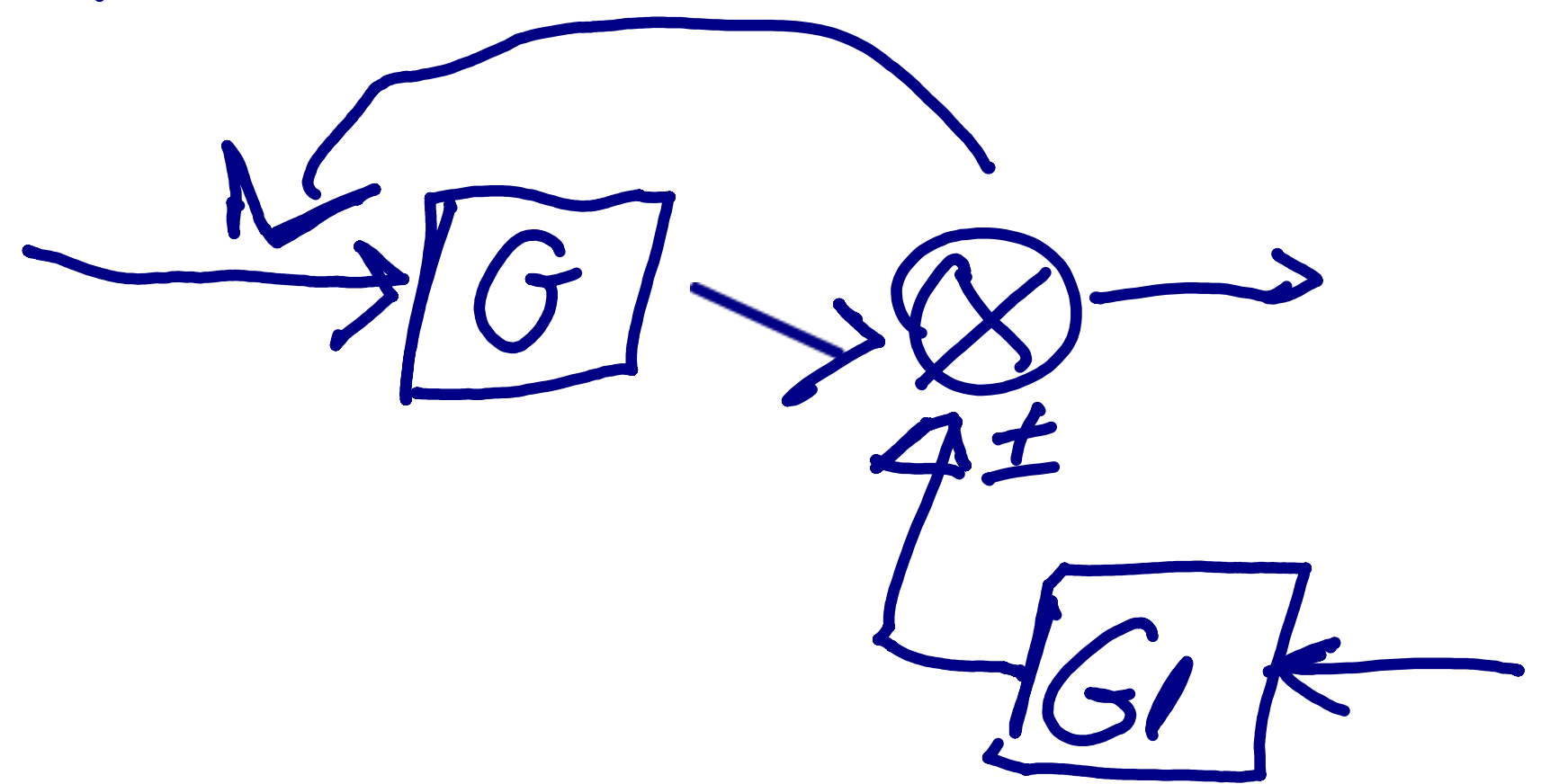
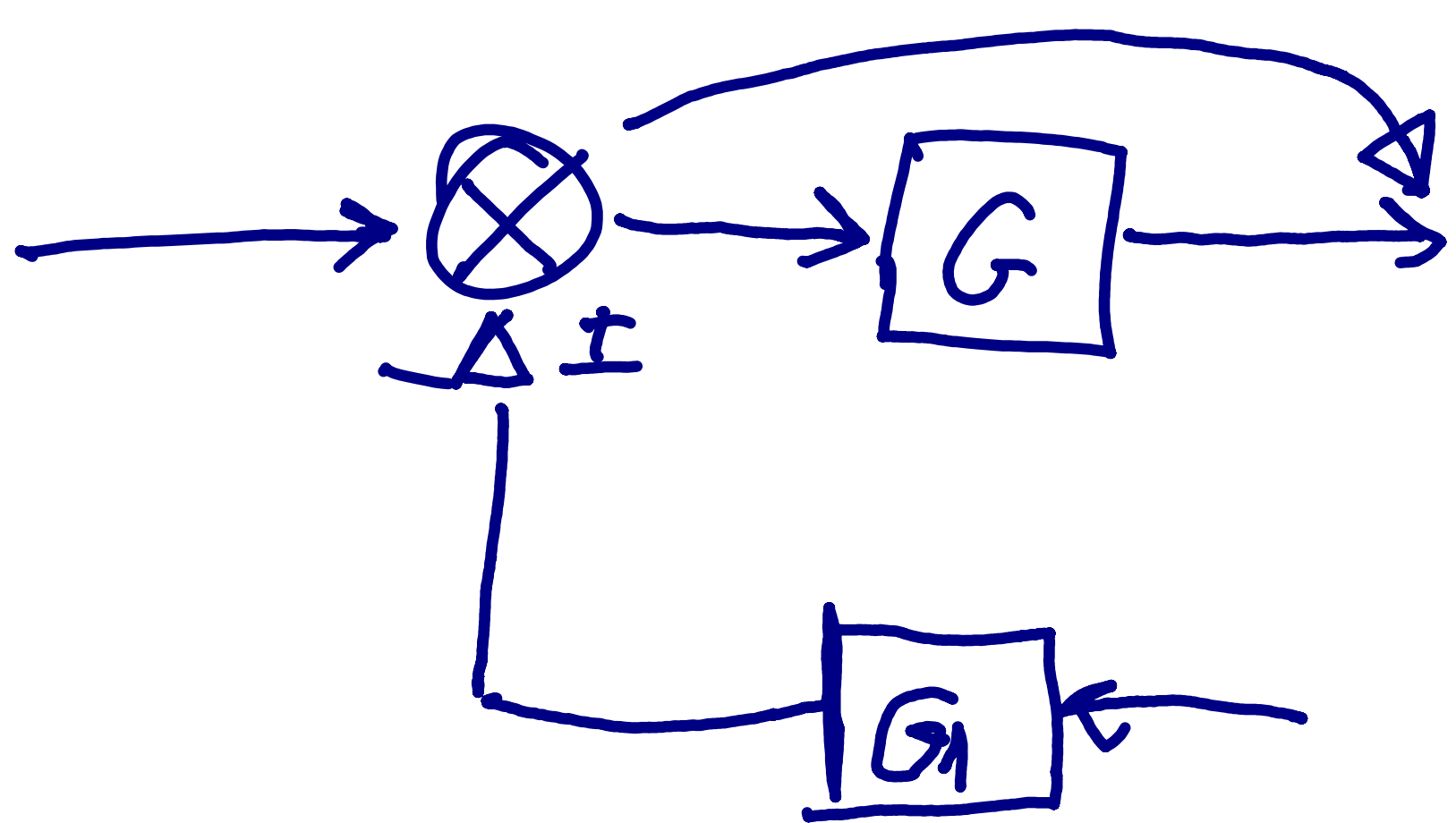
$$Y(s) = \frac{G(s)}{1 \mp G(s)H(s)} R(s)$$

$$G_e(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 \mp G(s)H(s)}$$

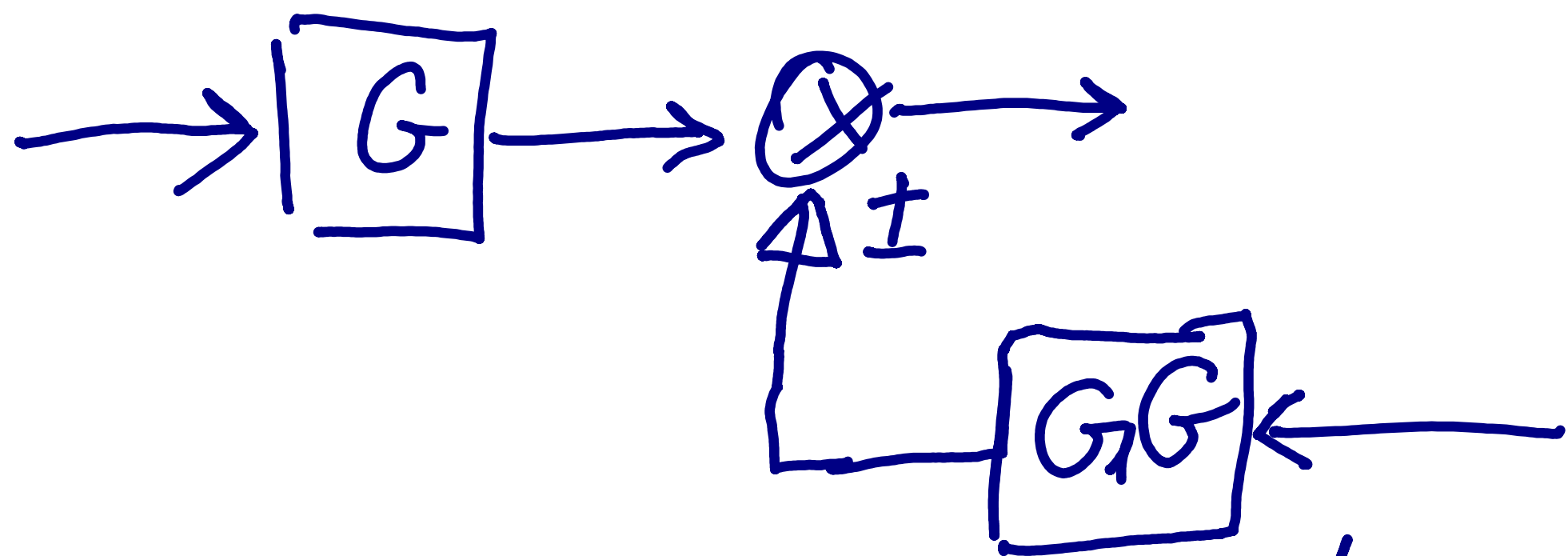
Ordinea!
contasă!

Raportul dintre func. de transfer a căii directe
 și $1 \mp$ func. de transfer a buclei s.m. funcția de tr.
 în circuit închis. Funcția de transfer a buclei
 s.m. și funcție de transfer în circuit deschis.
 Dacă $H(s)$ nu e prezent, în ecuație $H(s) = 1$.

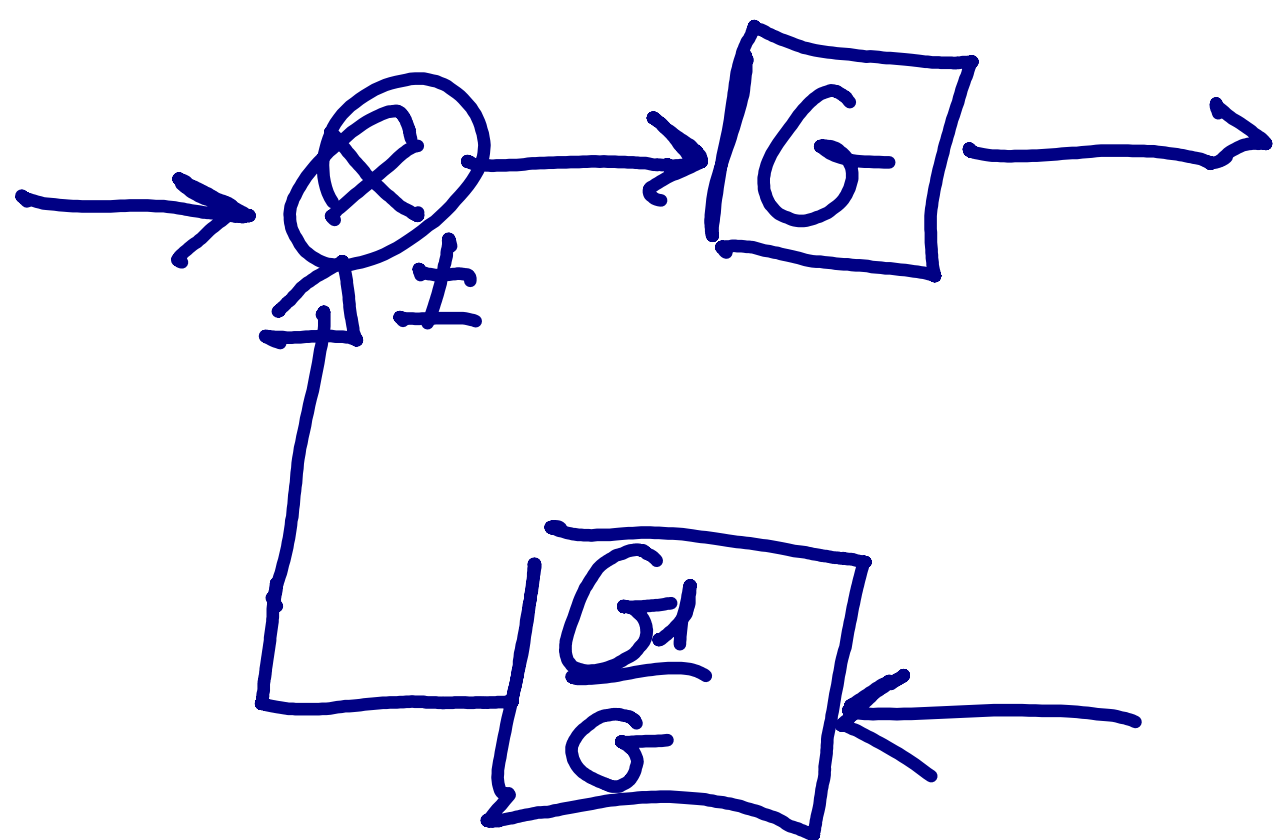
Modificări de topologie:

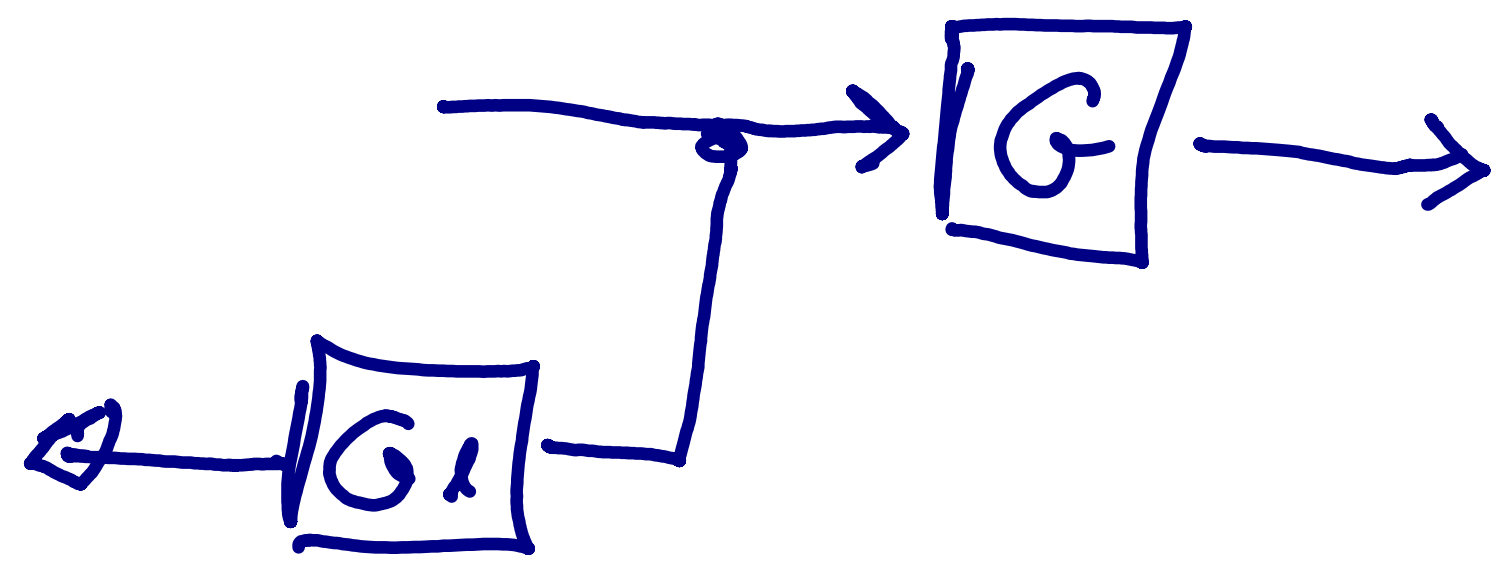
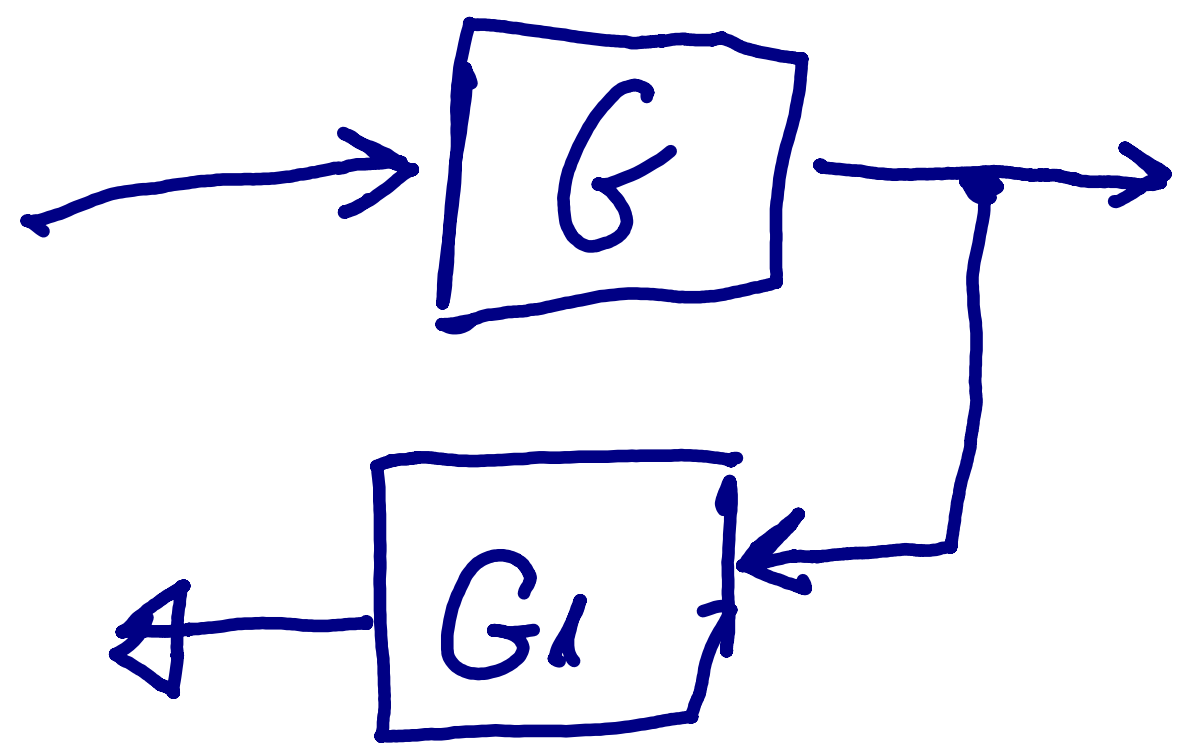


Mutarea unui punct de sumare în spatele unui bloc:

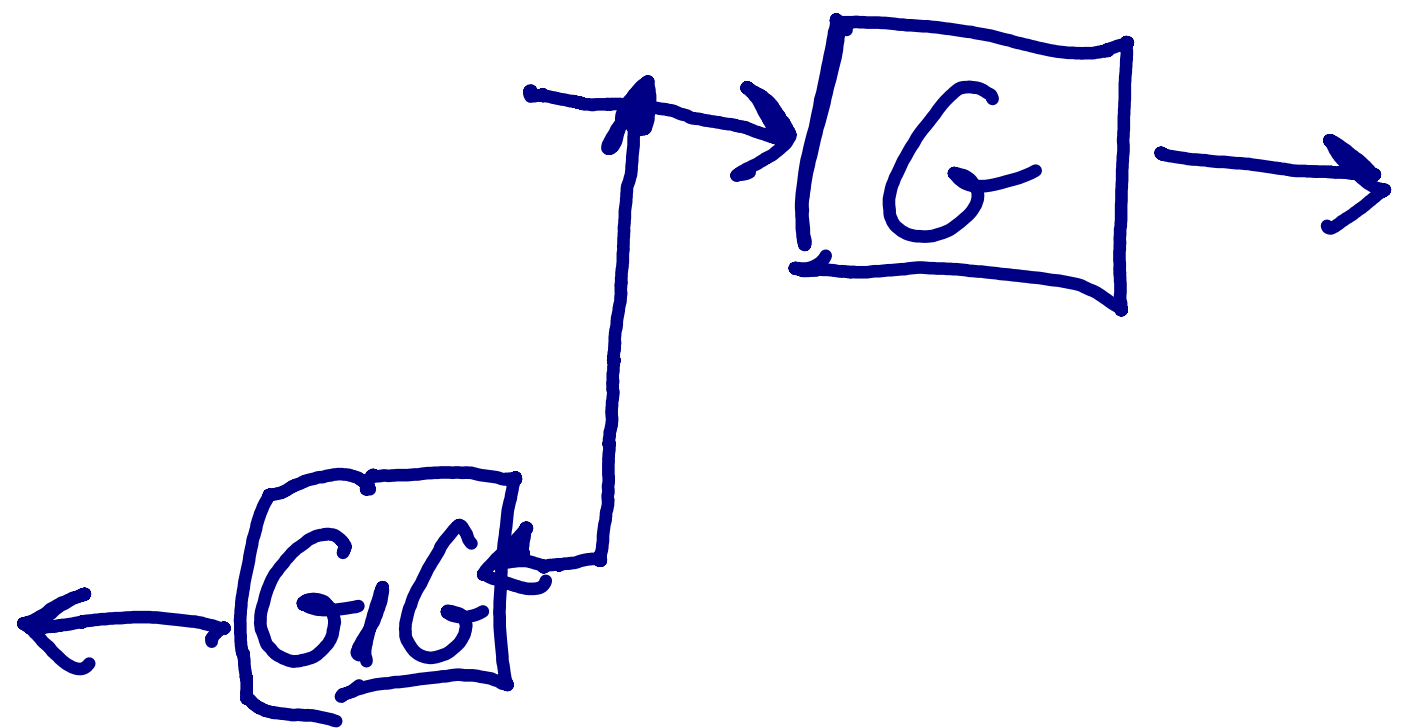


Mutarea unui punct de sumare în fața unui bloc:





Mutarea unui pt. de ramificație în fața unui bloc



Mutarea unui pt. de ramificație în spate unui bloc

